إدارة المياه في المدن الصغيرة

تواجه المدن الصغيرة تحدياتٍ كبيرة في توفير المياه الصالحة للشرب. يعرض هذا المقال تجربة بلديةٍ يبلغ عدد سكانها ٤٥٬٠٠٠ نسمة، استطاعت خلال ثلاث سنوات أن تخفّض الفاقد من الشبكة بنسبة ١٨٪.

أسباب الفاقد

لم يكن السبب الرئيسي تسرّبًا واحدًا كبيرًا، بل آلاف التسرّبات الصغيرة. وقد صنّف الفريق الأسباب كما يلي:

- **أنابيب قديمة** يزيد عمرها على ٤٠ عامًا
- **عدّادات غير دقيقة** في المنازل والمحلات
- **توصيلات غير قانونية** على الخطوط الرئيسية
  - في الأحياء الجديدة
  - قرب المناطق الزراعية

الخطوات التي اتُّخذت

1. تقسيم الشبكة إلى مناطق قياس مستقلة
2. تركيب عدّادات ذكية على مداخل كل منطقة
3. إصلاح التسرّبات حسب الأولوية

> *الماءُ الذي لا يُقاس لا يُدار.*
>
> — من تقرير البلدية السنوي

النتائج

السنة	الإنتاج (م³)	الاستهلاك المُفوتَر (م³)	الفاقد
٢٠٢١	4,200,000	2,940,000	٣٠٪
٢٠٢٢	4,150,000	3,155,000	٢٤٪
٢٠٢٣	4,100,000	3,485,000	١٥٪

وفّرت هذه الخطوات ما يقارب ٦١٥ ألف متر مكعب سنويًا (أي نحو ١٥٪ من الإنتاج)، وهي كمية تكفي حاجة مدينةٍ صغيرة أخرى.

الخلاصة

لا يحتاج خفض الفاقد إلى تقنيات معقّدة بقدر ما يحتاج إلى قياسٍ منتظم ومتابعةٍ دقيقة. للمزيد، انظر دليل إدارة الشبكات.